Documento de Estrategia
Gestión de Datos

2C 2025 Curso K3571 | Grupo 39: INSERT_PROMOCIONADOS

Integrantes:

Deza, Alexia (legajo 2035625)
Fernandez, Javier (legajo 2133222)
Loza Flores, Melina (legajo 1687645)

SCRIPT INICIAL **3**
Tablas 3
Proceso de carga 3
Modelo **4**
Decisiones puntuales 5
Calidad de datos y resoluciones aplicadas 6
SCRIPT BI **7**
Dimensiones: 7
Tablas de hechos: 7
Modelo BI 8
Hecho bi_inscripcion 9
Desnormalizaciones: 9
Hecho bi_final 9
Cálculo del rango etario del alumno: 9
Desnormalizaciones: 9
Hecho bi_cursada 10
Aprobación de la cursada: 10
El tiempo de finalización de la cursada: 10
Desnormalizaciones: 10
Hecho bi_pagos 10
Decisiones: 11
Desnormalizaciones: 11
Hecho bi_encuesta 11
Decisiones: 11
Desnormalizaciones: 11
VISTAS **12**
1. Categorías y turnos más solicitados 12
2. Tasa de rechazo de inscripciones 12
3. Comparación de desempeño de cursada por sede 12
4. Tiempo promedio de finalización de curso 13
5. Nota promedio de finales según rango etario del alumno y categoría por semestre 13
6. Tasa de ausentismo en finales 13
7. Desvío de pagos (pagos fuera de término) 13
8. Tasa de morosidad financiera mensual 14
9. Ingresos por categoría de cursos (Top 3) 14
10. Índice de satisfacción según rango etario de profesores y sede 14

SCRIPT INICIAL

Tablas

Proceso de carga

1. Tablas de referencia:

   medio_pago, dias, turno, categoria, estado_inscripcion

2. Ubicación:

   provincia, localidad.

3. Entidades principales:

   sede, profesor, alumno.

4. Cursos y finales :

   curso, modulos, evaluacion, evaluacion_alumno, trabajo_practico, inscripcion_curso, dias_por_curso, final, inscripcion_final, evaluacion_final.

5. Finanzas:

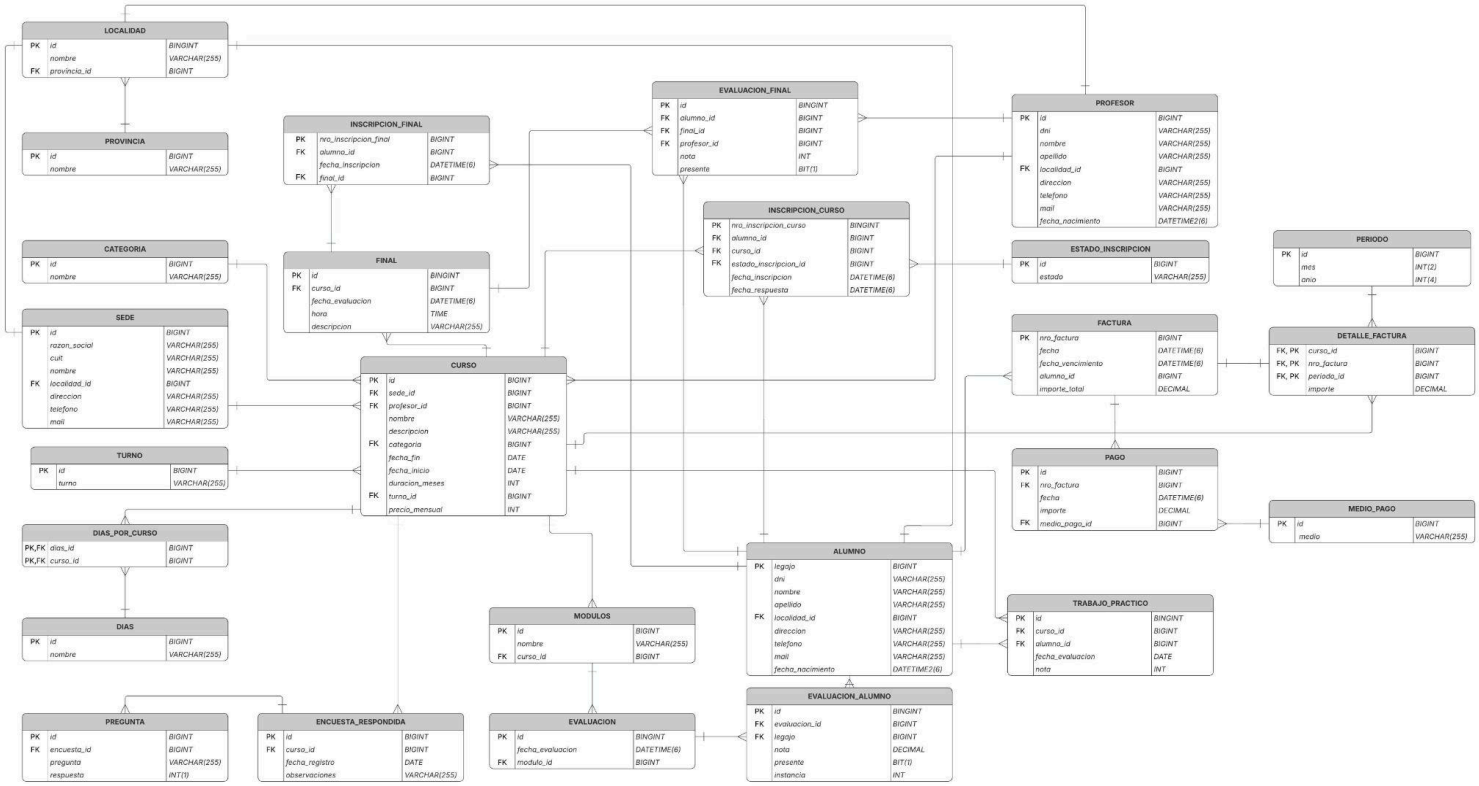
   periodo, factura, detalle_factura, pago.

6. Encuestas:

   encuesta_respondida, pregunta.

Modelo

Incluimos el MODELO DER del esquema INSERT_PROMOCIONADOS. También está entregado en el comprimido.



Decisiones puntuales

- En la tabla periodo pusimos UNIQUE (mes, anio) para no tener repetidos los periodos
- En la tabla evaluacion_alumno pusimos UNIQUE(alumno_legajo, evaluacion_id, instancia) para que un alumno no pueda rendir la misma evaluacion dos veces.
- En la tabla evaluacion_final pusimos UNIQUE(alumno_legajo, final_id) para que un alumno no pueda rendir el mismo final dos veces
- Unificamos los datos de institucion dentro de la tabla sede (razón_social y cuit) ya que solo tenemos una única institución en el dominio.
- Tabla de ubicación: se normalizó provincia y localidad y se referencian desde alumno, profesor y sede por localidad_id.
- No se creó una tabla de Contacto: teléfonos y mails se mantienen en las entidades principales para simplificar y reducir el costo de procesamiento del script.
- Usamos Curso_Codigo de la tabla Maestra como PK de nuestra tabla curso
- Usamos el legajo del alumno como PK
- Usamos como PK de la tabla de inscripción_final el campo Inscripcion_Final_Nro de la tabla maestra
- Usamos como PK de la tabla de inscripción_curso el campo Inscripcionl_Nro de la tabla maestra

Calidad de datos y resoluciones aplicadas

- **Encuestas duplicadas:** detectamos duplicados en nuestra tabla de pregunta. Se resolvió con ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY ... ORDER BY fecha_inscripcion) y se conservó la fila con ROW_NUMBER = 1.

- **Columnas invertidas:** en la tabla maestra, Sede_Provincia traía localidades y Sede_Localidad traía provincias. En los INSERTs se invirtieron para que los datos queden insertados correctamente.

- **Finales con registros gemelos:** para un mismo alumno y final encontramos dos registros: uno con nota NULL y presente en 0 y otro con nota y presente en 1. Se priorizó el registro con nota y se descartó el nulo. (alumno legajo = 568029)

SCRIPT BI

Dimensiones:

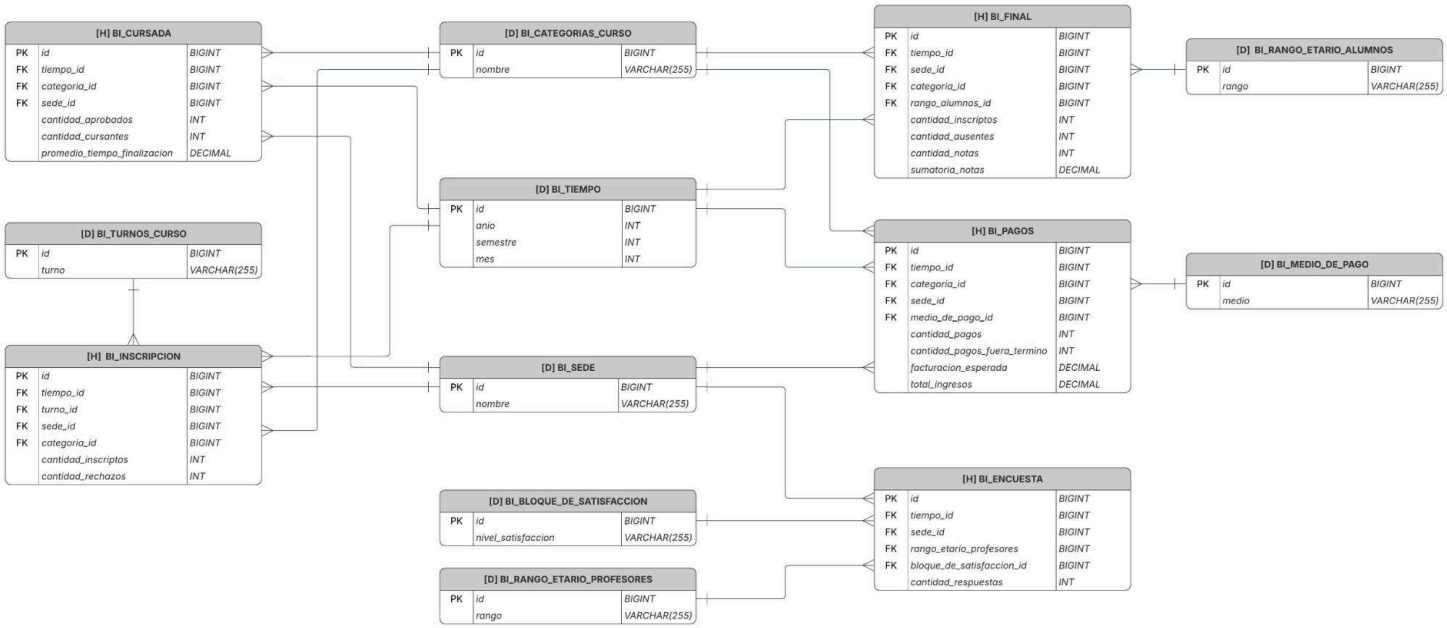
- bi_tiempo (año, semestre, mes)
- bi_sede
- bi_categorias_curso
- bi_turnos_curso
- bi_medio_de_pago
- bi_rango_edad_alumnos
- bi_rango_edad_profesores
- bi_bloque_de_satisfaccion

Tablas de hechos:

- bi_inscripcion
- bi_cursada
- bi_final
- bi_pagos
- bi_encuesta

Modelo BI

Incluimos el MODELO BI del esquema INSERT_PROMOCIONADOS. También está entregado en el comprimido.



Hecho bi_inscripcion

[H] BI_INSCRIPCION		
PK	*id*	*BIGINT*
FK	*tiempo_id*	*BIGINT*
FK	*turno_id*	*BIGINT*
FK	*sede_id*	*BIGINT*
FK	*categoria_id*	*BIGINT*
	cantidad_inscriptos	*INT*
	cantidad_rechazos	*INT*

Se obtienen los datos de inscripcion_curso, curso, estado_inscripcion, dimensiones BI.

Desnormalizaciones:

- cantidad_inscriptos: COUNT(*) sobre todas las inscripciones.
- cantidad_rechazos: conteo de inscripciones cuyo estado es RECHAZADA

Hecho bi_final

[H] BI_FINAL		
PK	*id*	*BIGINT*
FK	*tiempo_id*	*BIGINT*
FK	*sede_id*	*BIGINT*
FK	*categoria_id*	*BIGINT*
FK	*rango_alumnos_id*	*BIGINT*
	cantidad_inscriptos	*INT*
	cantidad_ausentes	*INT*
	cantidad_notas	*INT*
	sumatoria_notas	*DECIMAL*

Se obtienen los datos de inscripcion_final, final, curso, sede, categoria, evaluacion_final, alumno.

Cálculo del rango etario del alumno:

Se toma la edad al momento del final: DATEDIFF(YEAR, alumno.fecha_nacimiento, final.fecha_evaluacion).

Desnormalizaciones:

- cantidad_inscriptos: cantidad de inscripciones finales (COUNT de inscripcion_final).
- cantidad_ausencias: se considera ausente cuando no existe registro en evaluacion_final para ese alumno y final, o existe pero el campo presente es igual a 0.
- cantidad_notas: cantidad de registros con nota no nula y presente = 1.
- sumatoria_notas: suma de las notas de los presentes.

Hecho bi_cursada

[H] BI_CURSADA		
PK	*id*	*BIGINT*
FK	*tiempo_id*	*BIGINT*
FK	*categoria_id*	*BIGINT*
FK	*sede_id*	*BIGINT*
	cantidad_aprobados	*INT*
	cantidad_cursantes	*INT*
	promedio_tiempo_finalizacion	*DECIMAL*

Se obtienen los datos de inscripcion_curso, curso, categoria, sede, modulos, evaluacion, evaluacion_alumno, trabajo_practico, final, evaluacion_final.

Aprobación de la cursada:

- El curso tiene al menos un módulo.
- Para ese alumno, todos los módulos del curso tienen al menos una nota ≥ 4.
- El alumno tiene al menos un trabajo_practico del curso con nota ≥ 4.

El tiempo de finalización de la cursada:

- Se toma el primer final aprobado del curso para ese alumno (nota ≥ 4).
- Se calcula DATEDIFF(MONTH, curso.fecha_inicio, fecha_evaluacion_final_aprobado).

Desnormalizaciones:

- cantidad_cursantes: cantidad de alumnos inscriptos a la cursada.
- cantidad_aprobados: suma de los alumnos que cumplen la condición de aprobación de cursada.
- promedio_tiempo_finalizacion: promedio (en meses) del tiempo de finalización, considerando solo aquellos que tienen final aprobado. Si no hay ningún aprobado, se deja en NULL.

Hecho bi_pagos

[H] BI_PAGOS		
PK	*id*	*BIGINT*
FK	*tiempo_id*	*BIGINT*
FK	*categoria_id*	*BIGINT*
FK	*sede_id*	*BIGINT*
FK	*medio_de_pago_id*	*BIGINT*
	cantidad_pagos	*INT*
	cantidad_pagos_fuera_termino	*INT*
	facturacion_esperada	*DECIMAL*
	total_ingresos	*DECIMAL*

Se obtienen los datos de pago, factura, detalle_factura, periodo, curso, sede, categoria, medio_pago.

Decisiones:

- facturacion_esperada: suma de factura.importe_total de las facturas correspondientes al período.
- total_ingresos: suma de pago.importe solo para pagos realizados en término, es decir, con pago.fecha <= factura.fecha_vencimiento.

Desnormalizaciones:

- cantidad_pagos: cantidad total de registros de pago.
- cantidad_pagos_fuera_termino: pago.fecha > factura.fecha_vencimiento.

Hecho bi_encuesta

Se obtienen los datos de encuesta_respondida, curso, profesor, sede, pregunta.

[H] BI_ENCUESTA		
PK	*id*	*BIGINT*
FK	*tiempo_id*	*BIGINT*
FK	*sede_id*	*BIGINT*
FK	*rango_etario_profesores*	*BIGINT*
FK	*bloque_de_satisfaccion_id*	*BIGINT*
	cantidad_respuestas	*INT*

Decisiones:

- Se clasifica cada pregunta de cada encuesta en uno de los bloques:
  - Satisfechos si la nota ∈ [7..10].
  - Neutrales si la nota ∈ [5..6].
  - Insatisfechos si la nota ∈ [1..4].
- La edad del profesor se calcula al momento de la encuesta: DATEDIFF(YEAR, profesor.fecha_nacimiento, encuesta_respondida.fecha_registro), y se mapea a un rango de bi_rango_edad_profesores.

Desnormalizaciones:

- cantidad_respuestas: cantidad de respuestas (preguntas) asociadas a cada combinación (tiempo, sede, rango_profesor, bloque_satisfacción).

VISTAS

1. Categorías y turnos más solicitados

- Vista: categorias_turnos_top_3
- Fuente: bi_inscripcion.
- Agrupa por año, sede, categoría y turno, suma cantidad_inscriptos y aplica RANK() OVER (PARTITION BY anio, sede ORDER BY total_inscriptos DESC) para obtener el TOP 3 combinaciones categoría–turno más solicitadas por año y sede.

2. Tasa de rechazo de inscripciones

- Vista: tasa_rechazo_inscripciones.
- Fuente: bi_inscripcion.
- Por año, mes y sede se calcula:
    - total_inscriptos = SUM(cantidad_inscriptos)
    - total_rechazados = SUM(cantidad_rechazos)
    - tasa_rechazo = total_rechazados * 100 / total_inscriptos.

3. Comparación de desempeño de cursada por sede

- Vista: aprobacion_cursada_sede
- Fuente: bi_cursada.
- Agrupa por año y sede y calcula:
    - total_cursantes = SUM(cantidad_cursantes)
    - total_aprobados = SUM(cantidad_aprobados)
    - porcentaje_aprobacion = total_aprobados * 100 / total_cursantes.
- La definición de “cursada aprobada” es la mencionada en la sección de decisiones de negocio.

4. Tiempo promedio de finalización de curso

- Vista: promedio_finalizacion_curso
- Fuente: bi_cursada.
- Por año y categoría de curso calcula el promedio del campo promedio_tiempo_finalizacion, que representa el tiempo medio (en meses) entre la fecha de inicio del curso y la fecha del primer final aprobado.

5. Nota promedio de finales según rango etario del alumno y categoría por semestre

- Vista: promedio_finales_rango.
- Fuente: bi_final.
- Agrupa por año, semestre, rango etario del alumno y categoría de curso y calcula:
    - nota_promedio = sumatoria_notas / cantidad_notas (promedio de las notas de finales, usando sumatoria y cantidad de notas).

6. Tasa de ausentismo en finales

- Vista: tasa_ausentismo_finales.
- Fuente: bi_final.
- Agrupa por año, semestre y sede y calcula:
    - total_inscriptos = SUM(cantidad_inscriptos)
    - total_ausentes = SUM(cantidad_ausencias)
    - tasa_ausentismo = total_ausentes * 100 / total_inscriptos.

7. Desvío de pagos (pagos fuera de término)

- Vista: desvio_pagos_semestre.
- Fuente: bi_pagos.
- Agrupa por año y semestre y calcula:
    - total_pagos = SUM(cantidad_pagos)

    - total_pagos_fuera_termino = SUM(cantidad_pagos_fuera_termino)
    - porcentaje_pagos_fuera_termino = total_pagos_fuera_termino * 100 / total_pagos.

8. Tasa de morosidad financiera mensual

- Vista: tasa_morosidad_mensual.
- Fuente: bi_pagos.
- Por año, mes y sede calcula:
    - facturacion_esperada = SUM(facturacion_esperada)
    - total_adeudado = SUM(facturacion_esperada - total_ingresos)
    - tasa_morosidad = total_adeudado * 100 / facturacion_esperada.
- De esta manera se mide qué porcentaje de la facturación esperada del mes no se cobró en término.

9. Ingresos por categoría de cursos (Top 3)

- Vista: top_ingresos_categoria_anio_sede
- Fuente: bi_pagos.
- Agrupa por año, sede y categoría, suma total_ingresos y aplica un RANK() por año y sede para obtener las 3 categorías que más ingresos generan.

10. Índice de satisfacción según rango etario de profesores y sede

- Vista: indice_satisfaccion_rango_sede
- Fuente: bi_encuesta.
- Primero se consolida, por año, sede y rango etario de profesor, la cantidad de respuestas en cada bloque:
    - satisfechos = respuestas clasificadas como “Satisfechos”.
    - insatisfechos = respuestas clasificadas como “Insatisfechos”.
    - total_respuestas.
- A partir de eso se calcula un índice de satisfacción que combina los porcentajes de satisfechos e insatisfechos según la fórmula indicada en el enunciado.